

BOLETÍN DE PROBLEMAS “TERMOQUÍMICA”**1.- Objetivos**

- Utilizar la terminología de la Termodinámica e interpretar el significado de los signos.
- Hallar la variación de entalpía de las reacciones mediante la ley de Hess.
- Determinar calores de reacción mediante cálculos calorimétricos.
- Hallar la variación de energía libre de las reacciones y establecer su espontaneidad.
- Conocer como influye la temperatura sobre la espontaneidad de las reacciones.

2.- Repaso de conceptos teóricos

Epígrafes	Tiempo estimado para trabajo personal del alumno fuera del aula
- Calor de reacción. - Entalpía y ecuaciones termoquímicas. - Reacciones exotérmicas y endotérmicas. - Leyes de la termoquímica: ley de Hess. - Calorimetría. Tipos de calorímetros. - Energía libre, entropía, espontaneidad	30 minutos

3.- Problemas propuestos

1. Calcular la entalpía estándar de combustión del butano, C_4H_{10} (g), sabiendo que las entalpías estándar de formación de dióxido de carbono, agua líquida y butano son, respectivamente, - 393,0, - 242,0 y - 125 kJ/mol.

Solución: - 2657 kJ

2. A 298 K y 1 atm, la entalpía estándar de combustión de la glucosa ($C_6H_{12}O_6$) es de - 673,88 kcal/mol y la entalpía estándar de combustión del etanol líquido (C_2H_6O) es de - 327,0 kcal/mol. a) Determine el calor liberado en la reacción de fermentación de la glucosa: $C_6H_{12}O_6$ (s) $\rightarrow$ C_2H_6O (l) + CO_2 (g)

b) ¿Qué cantidad de calor se obtiene en la fermentación de 1 kg de glucosa?

Solución: a) - 19,88 kcal; b) - 110,4 kcal

3. a) ¿Qué cantidad de calor se desprende en la obtención de 88 g de propano (C_3H_8) a partir de la siguiente reacción: C_3H_4 (g) + 2 H_2 (g) $\rightarrow$ C_3H_8 (g)

Datos: ΔH°_c (C_3H_4 (g)) = - 1937 kJ/mol; ΔH°_c (C_3H_8 (l)) = - 2219 kJ/mol; ΔH°_f (H_2O (l)) = - 286 kJ/mol

b) Calcular los gramos de etano (C_2H_6) que hay que quemar para producir una energía equivalente a la producida en el apartado a).

Datos: ΔH°_f (C_2H_6 (g)) = - 84,68 kJ/mol; ΔH°_f (CO_2 (g)) = - 393 kJ/mol; ΔH°_f (H_2O (l)) = - 286 kJ/mol

Solución: a) - 579 kJ; b) 11,1 g C_2H_6

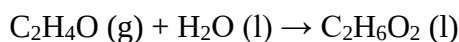
4. El metanol, CH_3OH , es un combustible usado en motores de combustión interna porque es más limpio que la gasolina desde el punto de vista medioambiental. a) Calcule el calor liberado en la combustión de

100 kg de metanol; b) Considerando el isooctano, C_8H_{18} , como el compuesto más representativo de la gasolina, calcular cuántos litros se necesitan quemar para producir una energía igual a la del apartado a).

Datos: $\Delta H^\circ_f (CH_3OH) = -238,7 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ_f (CO_2 (g)) = -393,5 \text{ kJ}$; $\Delta H^\circ_f (H_2O (l)) = -285,8 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ_f (C_8H_{18}) = -269 \text{ kJ/mol}$; $d(C_8H_{18}) = 0,69 \text{ g/mL}$

Solución: a) $-2,27 \cdot 10^6 \text{ kJ}$; b) $68,8 \text{ L } C_8H_{18}$

5. El etilenglicol ($C_2H_6O_2 (l)$) se emplea como anticongelante y se obtiene mediante la reacción:



a) Calcule el valor de la entalpía para la reacción; b) ¿Qué cantidad de calor se desprende en la obtención de 185 mL de etilenglicol de densidad $1,1088 \text{ g/mL}$?

Datos: $\Delta H^\circ_c (C_2H_4O (g)) = -2612 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ_c (C_2H_6O_2 (l)) = -1190 \text{ kJ/mol}$

Solución: a) -1422 kJ/mol ; b) -4705 kJ

6.- En un calorímetro que contiene 880 g de agua se queman, en presencia de exceso de oxígeno, 3,0 g de ácido acético, CH_3COOH , y se forma dióxido de carbono y agua. Se observa que la temperatura aumenta desde $20,1^\circ\text{C}$ hasta $28,6^\circ\text{C}$. El valor de la constante de la bomba es $1463 \text{ J/}^\circ\text{C}$ y el calor específico del agua $4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$. Calcular el calor que se desprende en la combustión de 1 mol de ácido acético.

Solución: -881 kJ

7. El octano, C_8H_{18} , es un constituyente primario de la gasolina. Se quema una muestra de 1,00 g de octano en un calorímetro que contiene 1,20 kg de agua. La temperatura del agua aumenta desde 25°C hasta $33,2^\circ\text{C}$. El valor de la constante de la bomba es $837 \text{ J/}^\circ\text{C}$ y el calor específico del agua $4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C}$.

a) ¿Cuál es el calor de combustión por gramo de octano?; b) ¿Cuál es el calor de combustión por mol de octano?.

Solución: a) $-48,1 \text{ kJ/g}$; b) $-5,48 \cdot 10^3 \text{ kJ/mol}$

8. Estimar a partir de qué temperatura serán espontáneas las siguientes reacciones:

a) $N_2 (g) + 3 F_2 (g) \rightarrow 2 NF_3 (g)$ ($\Delta H = -249 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S = -277,8 \text{ J/mol K}$)

b) $N_2 (g) + 3 Cl_2 (g) \rightarrow 2 NCl_3 (g)$ ($\Delta H = +460 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S = -275 \text{ J/mol K}$)

c) $N_2F_4 (g) \rightarrow 2 NF_2(g)$ ($\Delta H = +93,3 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S = +198,3 \text{ J/mol K}$)

d) $C_3H_8 (g) + 5 O_2 (g) \rightarrow 3 CO_2 (g) + 4 H_2O (g)$ ($\Delta H = -2044,7 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S = +101,3 \text{ J/mol K}$)

Solución: a) Temperaturas $< 896 \text{ K}$; b) No espontánea a cualquier temperatura; c) $T > 470 \text{ K}$; d) Espontánea a cualquier temperatura

9. A presión atmosférica, el proceso: $H_2O (s) \rightleftharpoons H_2O (l)$ es no espontáneo a -5°C , se encuentra en equilibrio a 0°C , y es espontáneo a 5°C . Explique los motivos de este comportamiento.

Datos: $\Delta H = 6,008 \text{ kJ/mol}$; $\Delta S = 22 \text{ J/mol K}$